
Steepest_Descent

Aufgabenstellung

Führen Sie für die Funktion

$$f(x) = x_1 + (x_1 - x_2)^2 + (x_1 + x_2)^2$$

einen Schritt des Steepest-Descent-Verfahrens mit

- exakter Liniensuche
- Armijo Liniensuche für $\rho = \tau = \frac{1}{3}$ und Startwert $\alpha = 1$

durch. Benutzen Sie den Startwert

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Lösung

Bei Steepest-Descent gilt

$$x_{\text{neu}} = x - \alpha f'(x),$$

wobei $\alpha > 0$ dann mit Liniensuche bestimmt wird.

Exakte Liniensuche

Bei exakter Liniensuche wird α bestimmt durch

$$\varphi(\alpha) = \min_{s \geq 0} \varphi(s), \quad \varphi(s) = f(x - s f'(x)).$$

Mit

$$f'(x) = \begin{pmatrix} 4x_1 + 1 \\ 4x_2 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

folgt

$$x - s f'(x) = \begin{pmatrix} 1 - 5s \\ 1 - 4s \end{pmatrix}$$

und deshalb

$$\varphi(s) = f(x - s f'(x)) = 82s^2 - 41s + 5$$

Um φ über $[0, \infty)$ zu minimieren betrachten wir alle lokalen Extrema sowie $\varphi(0)$ und $\lim_{s \rightarrow \infty} \varphi(s)$. Für die lokalen Extrema erhalten wir mit

$$\begin{aligned} \varphi'(s) &= 164s - 41 \\ \hat{s} &\in \left[\frac{1}{4} \right], \quad \varphi(\hat{s}) \in \left[-\frac{1}{8} \right] \end{aligned}$$

und für $s = 0$ bzw. $s \rightarrow \infty$

$$\varphi(0) = 5, \quad \lim_{s \rightarrow \infty} \varphi(s) = \infty$$

also

$$\alpha = \frac{1}{4}$$

und somit

$$x_{\text{neu}} = x - \alpha f'(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} \\ 0 \end{pmatrix}$$

und

$$f(x) = 5 \quad f(x_{\text{neu}}) = -1/8$$

Armijo Liniensuche

Bei Armijo Liniensuche bestimmt man nicht das globale Minimum von $\varphi(s)$ für $s \geq 0$, man gibt sich damit zufrieden, wenn man ein $\alpha \geq 0$ findet, für das

$$\varphi(\alpha) \leq \lambda(\alpha) = \varphi(0) + \rho \varphi'(0)\alpha$$

gilt. Wegen $\varphi'(0) = -\|f'(x)\|_2^2$ und $\rho = \frac{1}{3}$ können wir das für $\alpha > 0$ hinreichend nahe bei 0 immer erreichen.

Ein geeignetes α ermittelt man mit Backtracking. Wir starten mit $\alpha = 1$ und testen, ob $\varphi(\alpha) \leq \lambda(\alpha)$. Trifft das zu, dann haben wir ein passendes α gefunden. Wenn nicht, dann reduzieren wir α um den Faktor $\tau = \frac{1}{3}$ (also $\alpha_{\text{neu}} = \tau\alpha$) und wiederholen das Ganze.

Aus dem ersten Teil wissen wir, dass

$$\varphi(s) = f(x - sf'(x)) = 82s^2 - 41s + 5$$

Mit $\rho = \frac{1}{3}$ und

$$\varphi'(s) = 164s - 41$$

erhalten wir

$$\lambda(s) = 5 - \frac{41s}{3}$$

Führen wir jetzt mit Startwert $\alpha = 1$ und $\tau = \frac{1}{3}$ das Backtracking durch, so erhalten wir folgende Werte

$$\alpha = 1 \quad \varphi(\alpha) = 46 \quad \lambda(\alpha) = -26/3$$

$$\alpha = 1/3 \quad \varphi(\alpha) = 4/9 \quad \lambda(\alpha) = 4/9$$

und somit

$$x_{\text{neu}} = x - \alpha f'(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

und

$$f(x) = 5 \quad f(x_{\text{neu}}) = 4/9$$